V. A csírázás feltételei 8 pont

A szöveg figyelmes elolvasása után feleljen a kérdésekre!

A *magbankok* kialakítása új lehetőség a növényvilág sokféleségének megőrzésére. A magbankokban ellenőrzött körülmények között (alacsony páratartalom, alacsony hőmérséklet) tárolnak magvakat, rendszeresen ellenőrizve azok csírázó képességét. A csökkenő életképesség esetén az eredeti mintából szaporítva, újra vetve tartják fenn a faj génkészletét.

Magyarországon Tápiószelén az Agrobotanikai Intézetben található a termesztett növényeink magbankja. Az elmúlt évtizedekben a termesztett fajták magjainak megőrzése mellett az intézet elkezdte begyűjteni a termesztett fajokkal rokon vadon élő növények magjait is. Az újonnan beérkező magtételeket, mielőtt végleges tárolóhelyükre tennék, megvizsgálják. Próbacsíráztatással ellenőrzik életképességüket. A gabonafélék magjaira már kialakult csíráztatási módszerük van: petricsészébe vízzel átitatott redős szűrőpapírt tesznek, erre helyezik rá a gabonamagvakat, majd egy megnedvesített itatóspapírral letakarják őket, mert sötétben csíráznak. A petricsészét adott hőmérsékletre beállított csíráztató szekrényekbe helyezik el. Jó életképességűnek értékelik azt a magmintát, amelynek minimum 85%-a kicsírázott.

Hasonlóan jártak el a vadon termő pázsitfűfélék magjaival, s bár számítottak rá, hogy a termesztett fajokhoz képest a csírázó magok aránya kisebb lesz (a vad fajok magjainak csak kisebb hányada életképes, mint a termesztett fajoké), mégis meglepődtek, hogy egyetlen mag sem csírázott ki. A magok vizsgálata nem mutatott ki rendellenességet, mégsem történt csírázás.

Az egyik vadon termő pázsitfűfaj magmintájának csíráztatásánál nem takarták le a magokat a felső nedves itatóspapírral és így kerültek be a csíráztató szekrényekbe. A magvak kicsíráztak, de mint várható volt, csírázási arányuk elmaradt a termesztett pázsitfűfélék, a gabonafajok mögött.

1. Milyen körülmények között tárolják a magbankban a magokat? A helyes válasz betűjelét írja be a négyzetbe! (1 pont)

A) Alacsony hőmérsékleten, magas páratartalommal.
B) Közepes hőmérsékleten, légmentesen lezárva.
C) Alacsony hőmérsékleten és alacsony páratartalmon.
D) Szabad téren, kiteregetve.
E) Fagyasztva, légmentesen lezárva.

2. Milyen eredetű növények magjainak eltérő csírázóképességét figyelték meg Tápiószelén? Válaszát írja a pontozott vonalra! (1 pont)

- ……..
- ……..

3. Milyen csírázóképességgel rendelkező mintákat tartanak jó életképességűnek a magbankban? Válaszát írja a pontozott vonalra! (1 pont)

……..

4. Írja be a megfelelő szót (kisebb, nagyobb, ugyanolyan) a két meghatározás között levő kipontozott helyre! (1 pont)
A termesztett növények magjainak csírázóképessége általában ……, mint a vadon élő növények magjainak csírázóképessége.

5. Soroljon fel három, a csírázáshoz szükséges *külső (környezeti) feltételt*! Válaszát írja a pontozott vonalakra! (2 pont)

- ……
- ……
- ……

Egészítse ki a következő mondatot. A megfelelő kifejezéseket a számok utáni pontozott részre írja be!

A csíráztatási kísérletek során kiderült, hogy a termesztett pázsitfűfélék, különösen a gabonafélék csírázását a fény 6. …….., míg a vadon élő pázsitfű fajok többségének csírázását a fény 7. ……..…

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen